

1

Maschinennaher Materialfluss im Industriebetrieb

■ 1.1 Geschichtlicher Rückblick

Eine moderne Industriegesellschaft kann auf umfassendes Automatisieren nicht verzichten. Automation lässt sich jedoch nicht befehlen und auch nicht verhindern. Es handelt sich um einen historischen Prozess, der qualitativ neue Fragen an die Natur- und Technikwissenschaften stellt. Er gipfelt momentan in der Entwicklung automatisierter Fertigungsprozesse. Daraus erwächst als ständige Aufgabe, laufend eine Verbesserung von Maschine, Verfahren, Methode und Organisation anzustreben und zu erreichen. Als Voraussetzung für die **Automatisierung** muss ein hoher Stand in der Mechanisierung und Steuerungstechnik erreicht sein, also der Ersatz manueller Antriebsleistungen durch Motoren und Mechanismen sowie die Übergabe von Gedächtnis-, Koordinierungs- und Rechenarbeit an Daten verarbeitende Einrichtungen.

Der Begriff „Automation“ wurde vom Spanier *Torres y Quevedo* (1852 – 1936) eingeführt. Er entwickelte u. a. 1913 eine allgemeine Theorie der Ablaufsteuerung (*Essais sur l' Automatique*), die auch für industrielle Prozesse verwendbar war.

Mitte der 1950er Jahre war man ziemlich begeistert vom automatischen Fabrikbetrieb. So wurden 1954 in den USA Motorkolben von der Firma *Pontiac* vollautomatisch gefertigt. Unflexible Automaten waren der maschinelle Kern und an Roboter war noch nicht zu denken. Ein leitender Angestellter äußerte 1955 auf einem Kongress [1.1] in der Beschreibung starrer automatischer Maschinerie „... wird das Wort ‚Roboter‘ tausende von Malen gebraucht und ich nehme an, dass sie es so oft gehört haben, dass es Ihnen ganz schlecht davon geworden ist. Trotzdem muss ich feststellen, dass ich selber niemals einen Roboter gesehen habe. Ich kenne niemand, der jemals einen gesehen hat und ich weiß weder von einem Ingenieur noch von einer Firma, welche die Absicht haben, einen zu konstruieren.“ Doch es gab solche Konstrukteure in den USA und in Großbritannien.

Die **Industrieroboter** entwickelten sich nach Anleihen aus zwei verschiedenen Gebieten. Das sind zum einen die Teleoperatoren und zum anderen die NC-Werkzeugmaschinen. Um radioaktives Material aus der

Ferne handhaben zu können, wurden in den späten 1940er Jahren die Master-Slave-Manipulatoren entwickelt. Mit der NC-Maschine wurde das Prinzip der **Freiprogrammierbarkeit** von Bewegungsabläufen geschaffen. So entstanden um 1958 bei AMF (USA) der erste Versatran-Roboter und 1959 der „Unimate“ bei der Firma *Unimation* (USA). Der Name „Unimate“ ist ein Kunstwort aus *universal* und *automation*. Man bezeichnete sie als **Universaltransportgerät** oder abgekürzt als UTD (*universal transfer device*), um den mehr oder weniger negativ vorbelasteten Begriff „Roboter“ zu vermeiden. Die Bezeichnung „Industrieroboter“ wurde erst später eingeführt. Im Jahre 1961 installierte General Motors als erste Großfirma ein Unimate-Testmodell in seinem Presswerk Ternsted in New Jersey [1.2]. Zu weiteren Bestellungen kam es erst zwei Jahre später.

Eine frühe Roboterlösung wurde übrigens mit dem „Planetbot“ der Firma *Planet Corporation* (USA) schon 1955 vorgestellt. Das Gerät konnte 25 verschiedene Bewegungen ausführen, wobei Nockenscheiben und Endtaster im Spiel waren, was eine Programmierung langwierig gestaltete. Der Antrieb war hydraulisch, wie auch bei weiteren Robotern in der unmittelbar nachfolgenden Zeit.

Eine der ersten Arbeitslinien für das **Punktschweißen** mit dem Roboter wird in Bild 1.1 dargestellt. Es wurden 26 Roboter vom Typ „Unimate“ eingesetzt.

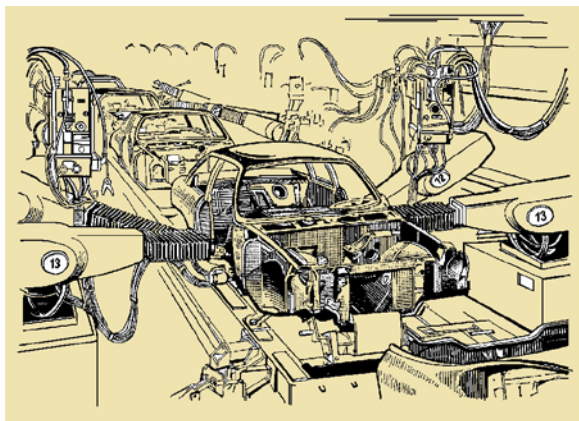


Bild 1.1 Robotisierte Schweißlinie für das Automobil VEGA in einem Werk von General Motors (1970).

Eine Vervielfachung handhabungstechnischer Funktionen zeigt sich bei der Automatisierung der Montage. Nach dem Vorbild der Verpackungs- und Glühlampenmaschinen entstanden in den 1950er Jahren **Montageautomaten** zunächst als reine Sondermaschinen. Die Handhabungsgeräte waren unflexibel, die erreichbaren Taktzeiten lagen minimal bei 5 Sekunden. Gegenwärtig erreichen Taktautomaten Leistungen, die bei bis zu 150 Takten je Minute liegen. Als unverwüsthliches Zuführgerät an Montageautomaten wurde der **Vibrationswendelförderer** als Peripherie entwickelt. Das Prinzip der Schwingförderer hat man aber schon viel früher in Einzelfällen genutzt. Für die Kleinteilehandhabung konnte man das Prinzip „Schwingtopf“ der Teileform anpassen und auch das Orientieren (Ordnen) mit integrieren. Die Modularisierung von Funktionskomponenten kommt in den 1970er Jahren in Schwung.

In den 1980er Jahren beginnt in Deutschland die Roboterforschung mit dem globalen Ziel „Humanisierung der Arbeitswelt“. Problemkreise sind die statische und dynamische Steifigkeit, Präzisionsgetriebe, Verkabelungsstrategien, Übertragungseinheiten für Energie und Signale, Greif- und Bahnplanungssysteme für die automatisierte Montage, kinematische Optimierungen, Kollisionsvermeidung, Roboterprogrammierung und Bediengeräte für eine Führung des Armes im Raum, anwendungsorientierte und CAD-gestützte Offline-Programmiersysteme und z. B. die Simulation von Abläufen mit einer Modellierung des Roboters in zunächst abstrahierten **Hüllformen** (Bild 1.2).

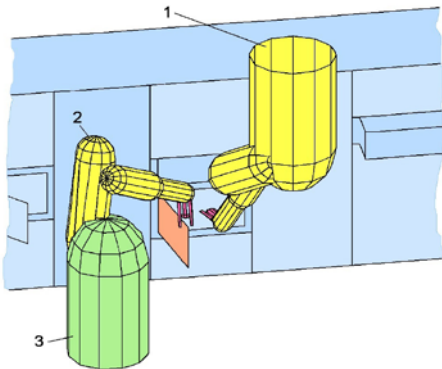


Bild 1.2

Hüllkörpermodell einer Mehrroboterarbeitszelle.
1 Roboter an Deckenlaufschiene, 2 Roboter auf Bodenfahrtschiene, 3 Person, die die Zelle betritt

Wesentliche Fortschritte sind mit Szenen abbildender Sensorik möglich geworden. Eine Szene repräsentiert einen Ausschnitt der 3D-Umgebung, der dann anhand von zweidimensionalen Abbildern untersucht werden kann. Die optischen Technologien hierzu unterliegen einer rasanten Weiterentwicklung und werden eine Brücke zwischen industrieller Bildverarbeitung und Künstlicher Intelligenz schlagen. Das maschinelle Sehen wird zum Bestandteil der Robotik werden [1.3]. Kennzeichnend ist die Identifikation von Objekten anhand ihrer Geometrie, Position, Orientierung, Ermittlung der Greifpunkte und präzises Positionieren. Das Visionsystem arbeitet mit dem Roboter in einer Regelschleife.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Gestaltung des Umfeldes eines Roboterarbeitsplatzes. Es ist ein bedeutsamer Kostenbestandteil. Es gilt:

- Je weniger ein Roboter kann, desto mehr muss die Peripherie leisten. Allgemein ist für ein gefordertes Automatisierungsniveau die Summe aus Roboter- und Peripheriefunktionen konstant. Was man an **Roboterachsen** spart, muss man meistens in der Peripherie zusetzen. Man sollte allgemein mit Bewegungsachsen sparen.
- Je weniger sich der Roboter an seine Umgebung selbsttätig anpassen kann, desto mehr Fremdanpassung muss von vornherein vorgenommen werden, z.B. Bereitstellung geordneter Teile statt Teile im **Haufwerk**. Das Bild 1.3 zeigt, dass sich Bewegungsachsen verlagern lassen [1.4].
- Je mehr Robotertechnik in komplexe Strukturen integriert ist, desto deutlicher verschmelzen Automatisierung, Robotik und Peripherie miteinander.

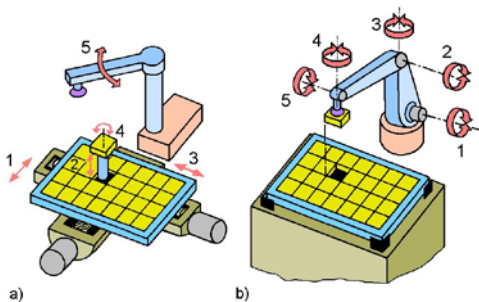


Bild 1.3 Variabilität von Bewegungsachsen. a) Zuführen mit einfachem Einleger (Freiheitsgrad $F = 1$), aktive Peripherie, b) Zuführen mit fünfachsigen Roboter, völlig passive Peripherie $F = 5$

Im Laufe der Zeit wird sich beim Roboter immer mehr Künstliche Intelligenz ansammeln, was auch die periphere Technik vereinfacht. Vorläufig ist die Peripherie aber noch ein beachtlicher Kostenfaktor.

Roboterperipherie (*robot peripherals*): Alle Einrichtungen, die fehlende Funktionen des Roboters ergänzen oder kostengünstiger ausführen und mit denen ein Roboter unmittelbar (1. Peripherie) zusammenarbeitet, wie z. B. Bereitstellungsgeräte für Werkstücke und Werkzeuge.

Vor allem in der Montage werden die meisten Zubringeeinrichtungen benötigt, die Kleinteile geordnet bereitstellen, wie z. B. Schrauben, Scheiben und Normteile. Teile mit hohen Ansprüchen an die Qualität der Oberflächen müssen stets magaziniert auf Einzelspeicherplätzen bereitgehalten werden. Somit sind viele Randbedingungen zu beachten [1.5].

Die Robotik geht künftig in ein neues Fabrikkonzept ein. Dieser Wandel wird als **INDUSTRIE 4.0** bezeichnet. Er folgt den früheren Phasen der Industrialisierung: 1. Mechanisierung mit Dampfkraft, 2. Fließbandarbeit, 3. Automatisierung mit kaum flexiblen Eigenschaften, ausgenommen NC-gesteuerte Bearbeitungsmaschinen. Im Kern geht es um eine umfassende datentechnische Vernetzung. Werkstücke und Maschinen werden sich über Elektronik, Sensoren, Software und Internet miteinander verbinden und auch den Menschen angemessen in die Kommunikation einbeziehen. So kommt es dann zu einer bedarfsgerechten Produktion bis herunter zur Losgröße 1. Ein herzustellendes Werkstück findet von selbst seinen Weg durch die Produktionsanlage. Voraussetzung ist natürlich auch eine Hardware, die ausreichend **wandlungsfähig** ist. Dazu gehören Selbstkonfiguration, Selbstoptimierung und Selbstdiagnose. Solchen Anforderungen unterliegen auch die Industrieroboter, allgemein alle Roboter oder roboterähnliche Einrichtungen. An welchen Veränderungen muss gearbeitet werden?

- ungefährliche, von außen nicht beeinflussbare Aktionen auch bei Anbindung an das Internet
- flexible Greiforgane mit selbstanpassungsfähiger Schnittstelle Werkstück – Greifer
- Schnittstelle Mensch – Roboter für eine situationsgerechte Kommunikation
- intelligente Steuerungen, die eine Selbstorganisation und -optimierung ermöglichen

- austauschbare Roboterwerkzeuge mit IT-Fähigkeiten und Erkennung der Werkzeugzustände
- qualitative Selbstkontrolle der Arbeitsergebnisse sowie Zugriff auf Wissensbanken
- direktes Zusammenwirken von Mensch und Roboter im Modus Hand-in-Hand-Arbeit
- Anlernfähigkeit und automatische Objekt- und Szenenerkennung
- situative Verhaltenssteuerung
- Selbstwartung, Störungsmanagement bis hin zur Selbstreparatur (Austauschbaugruppen)
- Simulationsverfahren (Konstruktion, Planung, Zykluszeit, Programmierung)

■ 1.2 Zeitleiste Industrieroboter (Auswahl)

- 1938** VILLARD V. POLLARD stellt einen Patentantrag für einen „*Position Controlling Apparatus*“, ein Roboterarm mit dreiachsiger Parallelkinematik, heute oft als Deltabauart bezeichnet
- 1954** G. C. DEVOL (USA) entwirft eine Maschine zum „Programmierten Transport von Gegenständen“ (Industrieroboter), Patenterteilung 1961
- 1955** J. DENAVIT und R. S. HARTENBERG entwickeln ein mathematisches Verfahren zur Beschreibung der Kinematik auf Basis homogener Matrizen
- 1956** Kommerzieller Roboter PLANETOBOT von „*Planet Corp*“ mit Kurvensteuerung und Endtastern; Polarkoordinaten; 25 unabhängige Bewegungen
- 1957** Patenterteilung zur Robotertechnik an den Briten C. W. KENWARD
- 1958** Roboter VERSATRAN mit zylindrischem Arbeitsraum von *American Machine and Faundry* (AMF) entwickelt; Tragfähigkeit 10 kg, Wiederholgenauigkeit 3,2 mm
- 1960** MOBOT, ein ferngesteuertes Gerät mit zwei dreigelenkigen Manipulatorarmen, ferngesteuert; auch auf ein Raupenfahrwerk aufgebaut; *Hughes-Aircraft*
- 1960** Erste sensorisierte Roboterhand MH-1 von H. A. ERNST (*MIT, USA*)

- 1961 Erster industriell eingesetzter Roboter UNIMATE bei *General Motors*
- 1963 RANCHO ARM wird im *Los Amigos Hospital* eingesetzt; Freiheitsgrad 6
- 1963 Handhabungsautomaten für die Bestückung von Leiterplatten eingesetzt
- 1966 Die norwegische Firma *TRALLFA* baut und installiert den ersten Farbspritzroboter
- 1969 K. SCHEINMAN (USA) entwickelt einen Sechssachsen-Gelenkarmroboter mit elektrischen Antrieben und Computersteuerung
- 1970 Erstes Internationales Symposium (ISIR) über Industrieroboter (*Chicago*)
- 1971 Erste Schweißtransferstraße mit Robotern in der PKW-Produktion in *Sindelfingen (KUKA)*
- 1973 Erster elektromechanisch angetriebener Roboter FAMULUS (sechssachsig) von der Firma *KUKA* (Deutschland) entwickelt
- 1973 Erste Computerprogrammiersprache für Roboter WAVE; 1974 folgt die Sprache AL und wird zur Sprache VAL weiterentwickelt
- 1973 Roboter T³ von *Cincinnati Milacron Corporation* eingesetzt; hydraulischer Antrieb, NC-Steuerung, Traglast 50 kg
- 1974 Für Montageindustrieroboter wird die Programmiersprache AL (*Assembly Language*) entwickelt
- 1974 Die Firma *ASEA* (heute *ABB*) stellt den Roboter IRB-6 vor, ein voll-elektrisch angetriebener und vom Mikrocomputer gesteuerter Roboter (Tragkraft 6 kg)
- 1975 Montageroboter SIGMA von *Olivetti* (Italien) entwickelt; kartesischer Arbeitsraum
- 1976 Selbsttätige Positioniereinrichtung RCC für Montageaufgaben am *Stark Draper Laboratory* (USA) entwickelt
- 1978 Der Roboter PUMA (basiert auf einer Vicarm-Technik) wird mit Unterstützung von GM von der Firma *UNIMATION* entwickelt (1974 bis 1976)
- 1979 bis 1985, Entwicklung des Robotertyps SCARA in Japan, *Yamashi Universität*; Prof. H. MAKINO
- 1979 Erste kommerziell genutzte Robotersprache VAL für PUMA-Roboter entwickelt

- 1979** Parallelmanipulator in einer Robotermontagezelle von Mc CALLION und PHAM
- 1980** Erste vollrobotisierte Fabrik von *FANUC* (Japan)
- 1980** Experimentelle Montage mit kooperierenden Robotern in *Tokio* vorgestellt (*Hitachi*)
- 1981** Roboter mit elektrischen Direktantrieben an den Gelenken (*Carnegie-Mellon Universität*)
- 1982** UTAH-MIT-HAND; Greiferhand mit 4 Fingern nach dem Vorbild der menschlichen Hand; opponierender Daumen
- 1982** *GM* (USA) und *Fanuc* (Japan) vereinbaren den Bau von GMFanuc-Robotern
- 1985** Etwa 50 Prozent der Industrieroboter verfügen über elektromechanische Antriebe
- 1992** Erste gelungene Hüftoperation mit dem Chirurgieroboter *ROBO-DOC*
- 1992** Prototyp eines Melkroboters durch die *Lely Group*
- 1993** Schnittstelle zwischen Roboterarm und Greifer in einer Norm festgelegt
- 1994** Synchronisierte Steuerung zweier Roboter von *YASKAWA*
- 1999** Erste Roboterferndiagnose von der Firma *KUKA*
- 2001** Der Roboter KATANA ist erstmals ohne trennende Schutzeinrichtungen (OTS) im Einsatz (*NEURONICS*; Schweiz)
- 2006** Dualarmroboter von der Firma *MOTOMAN* mit 13 Bewegungsachsen
- 2006** Zehn Prozent aller Industrieroboter sind mit Sensoren ausgestattet
- 2007** Rund 1 Million Industrieroboter sind weltweit im Einsatz
- 2007** Der Industrieroboter TITAN von *KUKA* bewegt Lasten bis zu 1300 kg
- 2011** Doppelarmroboter von verschiedenen Firmen im Angebot
- 2012** Erste Internationale Konferenz über parallele Seilroboter in Stuttgart

■ 1.3 Literatur- und Quellenverzeichnis

- [1.1] *Erler, F.* u. a.: Revolution der Roboter – Untersuchungen über Probleme der Automatisierung. Isar Verlag, München 1956
- [1.2] *Nocks, L.*: The – Robot-The Life Story of a Technology. Greenwood Press, London 2007
- [1.3] *Jahr, I.*: Lexikon der industriellen Bildverarbeitung. Spurbuchverlag, Baunach 2003
- [1.4] *Hesse, S.*: Industrieroboterpraxis. Vieweg Verlag, Braunschweig Wiesbaden 1998
- [1.5] *Hesse, S.*: Handhabungstechnik von A bis Z. Hoppenstedt Publishing, Darmstadt 2008